

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Ciencias y Sistemas

MANUAL DE USUARIO

Práctica 2 - Quetzal Space Defender

Proyecto	Quetzal Space Defender - Side Scroller
Nombre	Rene Alejandro Fuentes Ramos
Carné	202501994
Curso	Introducción a la Programación y Computación 1
Sección	C
Semestre	Segundo semestre 2026

Fecha de documentación: 23/09/2026

Contenido

¿Qué es?

1. Abrir el programa
2. Crear un piloto
3. Seleccionar piloto e iniciar
4. Controles y objetivo
5. Final de la partida
6. Consultar resultados
7. Generar el reporte

Notas útiles

¿Qué es?

Quetzal Space Defender es un juego sencillo de naves. Registra un piloto, escoge una nave, esquiva a los enemigos y recoge objetos para conseguir puntos. La partida termina al perder las tres vidas.

1. Abrir el programa

Abre el proyecto Maven de la carpeta Practica2 en NetBeans y ejecútalo. Aparecerá un menú con **Jugar**, **Crear piloto**, **Top de puntajes** y **Salir**.



Figura 1. Menú principal con las cuatro opciones.

Si aún no hay pilotos registrados, empieza por **Crear piloto**.

2. Crear un piloto

Escribe un nombre y selecciona una de las tres naves en el desplegable. Después presiona **Guardar**.

Quetzal Space Defender

QUETZAL SPACE DEFENDER

Crear piloto

Nombre: Rene

Tipo de nave: Explorador

Guardar

Salir

Figura 2. Formulario de creación de piloto y opciones de nave.

Nave	Cómo se siente al jugar	Recarga del disparo
Explorador	Se mueve rápido	2 segundos
Caza Estelar	Velocidad intermedia	1 segundo
Acorazado	Se mueve lento	0.3 segundos

Si el nombre está vacío, ya existe o no se puede registrar, aparece un aviso. Presiona **Aceptar** y corrige el nombre.

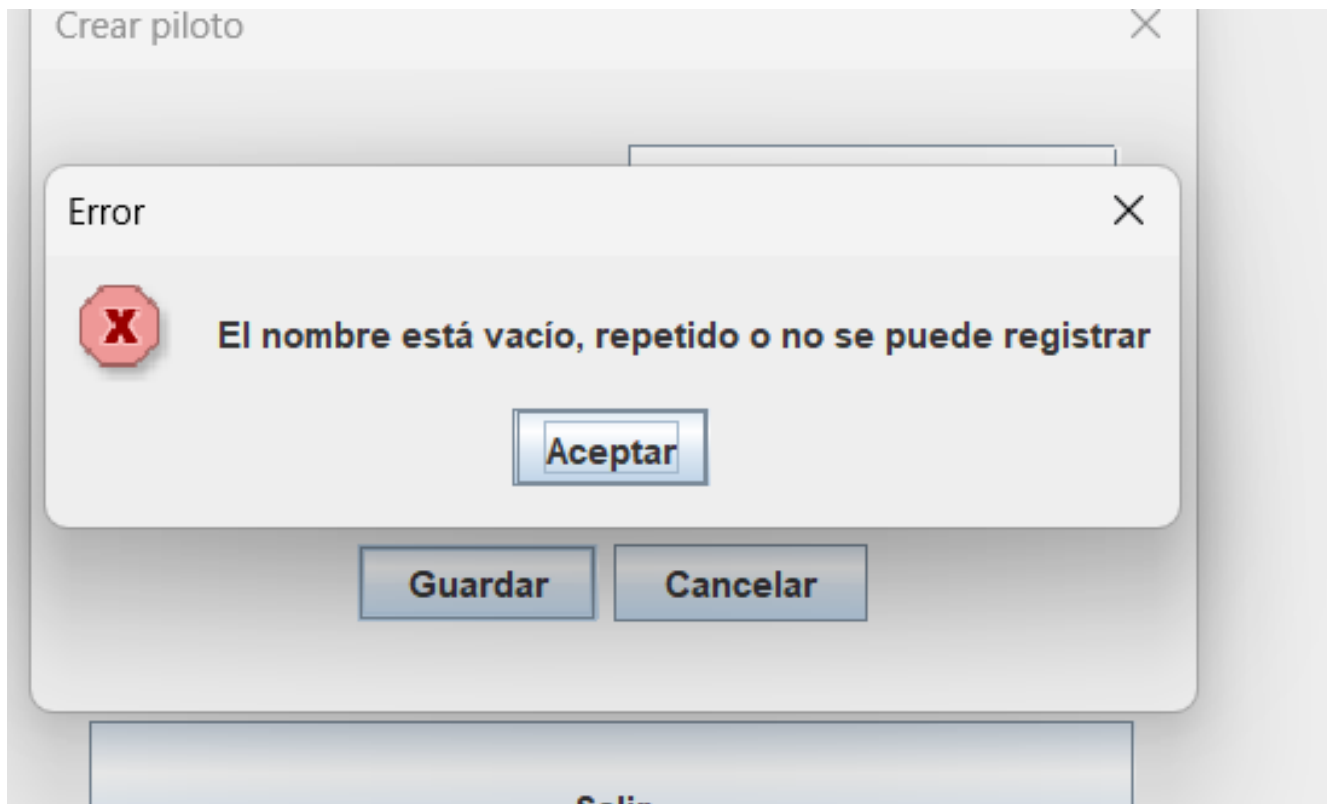


Figura 3. Mensaje de validación al registrar un piloto.

3. Seleccionar piloto e iniciar

En el menú, presiona **Jugar**, abre la lista y elige el piloto con el que quieres entrar. Después pulsa **Comenzar**.

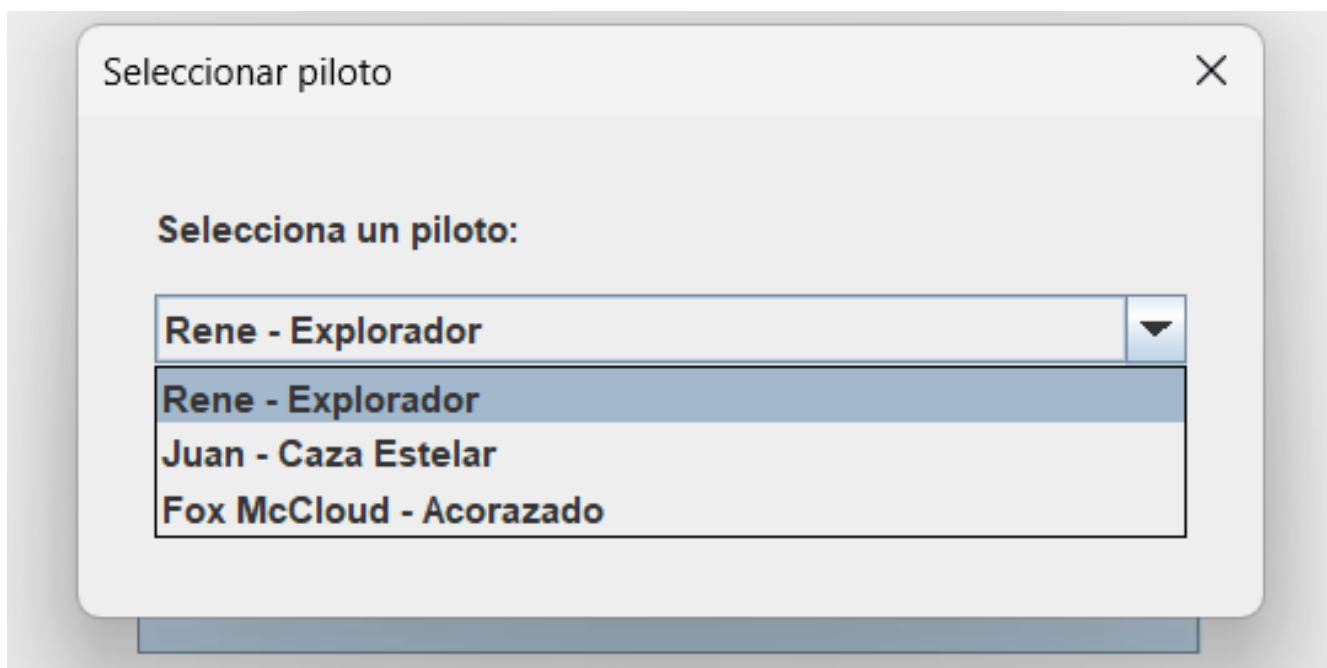


Figura 4. Lista de pilotos y sus naves.

4. Controles y objetivo

Acción	Teclas
Subir	W o flecha arriba
Bajar	S o flecha abajo
Ir a la izquierda	A o flecha izquierda
Ir a la derecha	D o flecha derecha
Disparar	Barra espaciadora

Puedes mantener presionadas dos direcciones para moverte en diagonal. Para disparar otra vez, suelta y vuelve a pulsar espacio cuando haya terminado la recarga de tu nave; mantenerlo presionado no dispara continuamente.

Los enemigos rojos llegan desde el lado derecho. Dispárales o esquívalos: cuando tocan tu nave pierdes una vida. La parte superior muestra el puntaje y las vidas que quedan. Tienes **tres vidas**.

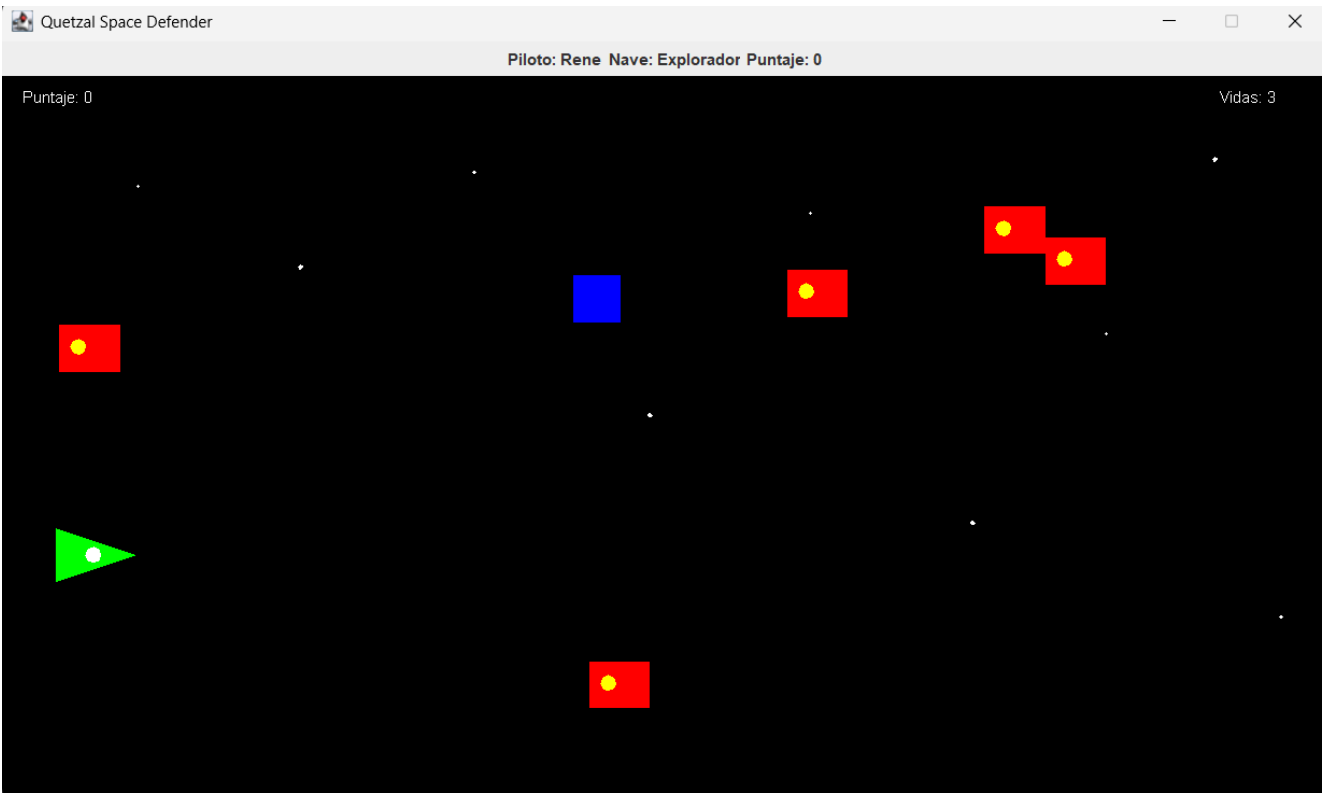


Figura 5. Partida con nave, enemigos, puntaje y vidas.

Objetos especiales

Apariencia	Objeto	Resultado
Cuadrado azul	Quaffle	Ganas 10 puntos
Círculo amarillo	Snitch	Ganas 150 puntos y desaparecen los enemigos visibles
Círculo gris	Bludger	La nave queda inmóvil durante 2 segundos

El Snitch sale pocas veces. **Eliminar enemigos no da puntos**; recoge Quaffles y Snitches para subir el marcador.

5. Final de la partida

Al perder la última vida, aparece una ventana con el nombre del piloto y el puntaje final. Pulsa **Aceptar** para regresar al menú.

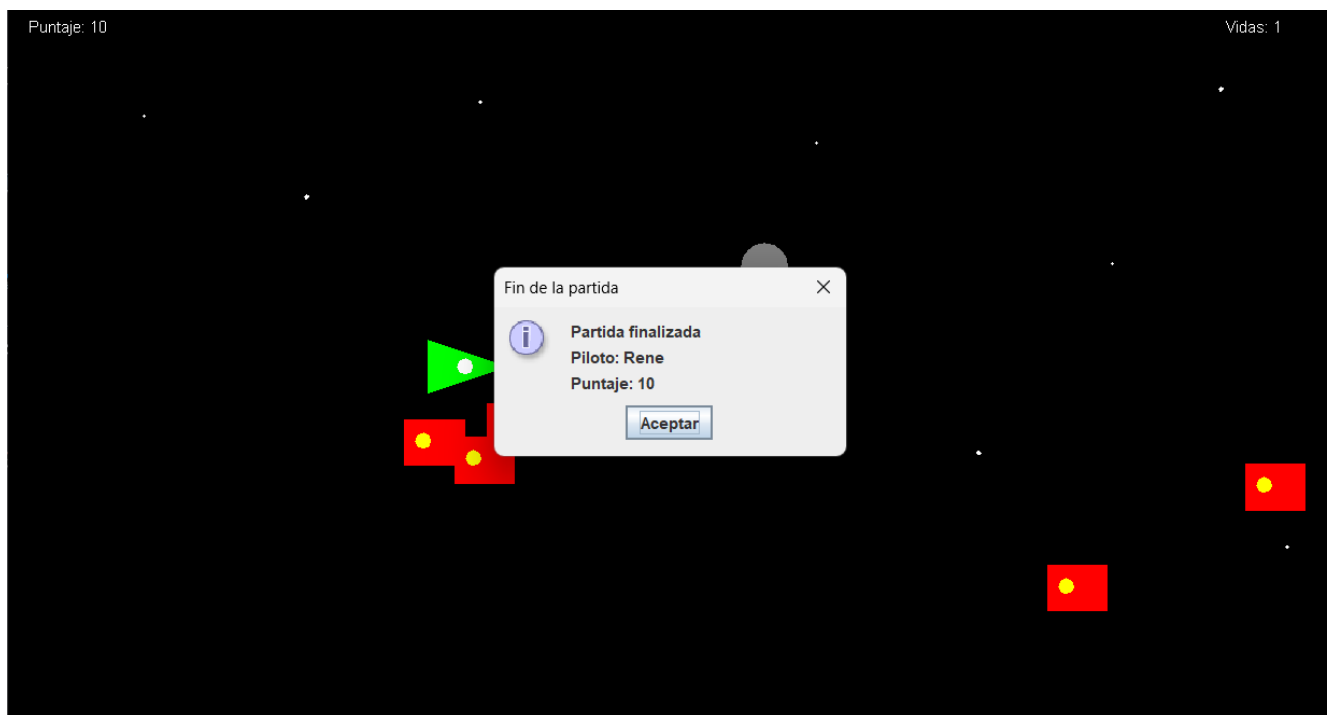


Figura 6. Aviso de fin de partida y puntaje final.

La partida se agrega al historial al terminar por pérdida de vidas. Si cierras manualmente la ventana antes de eso, no esperes que se registre como partida terminada.

6. Consultar resultados

En el menú principal, presiona **Top de puntajes**. Se abre una ventana con dos pestañas:

- **Top de Puntajes:** muestra todas las partidas, ordenadas de mayor a menor. Abajo hay una gráfica con hasta diez de los mejores resultados

- **Historial:** muestra todas las partidas en el orden en que se jugaron

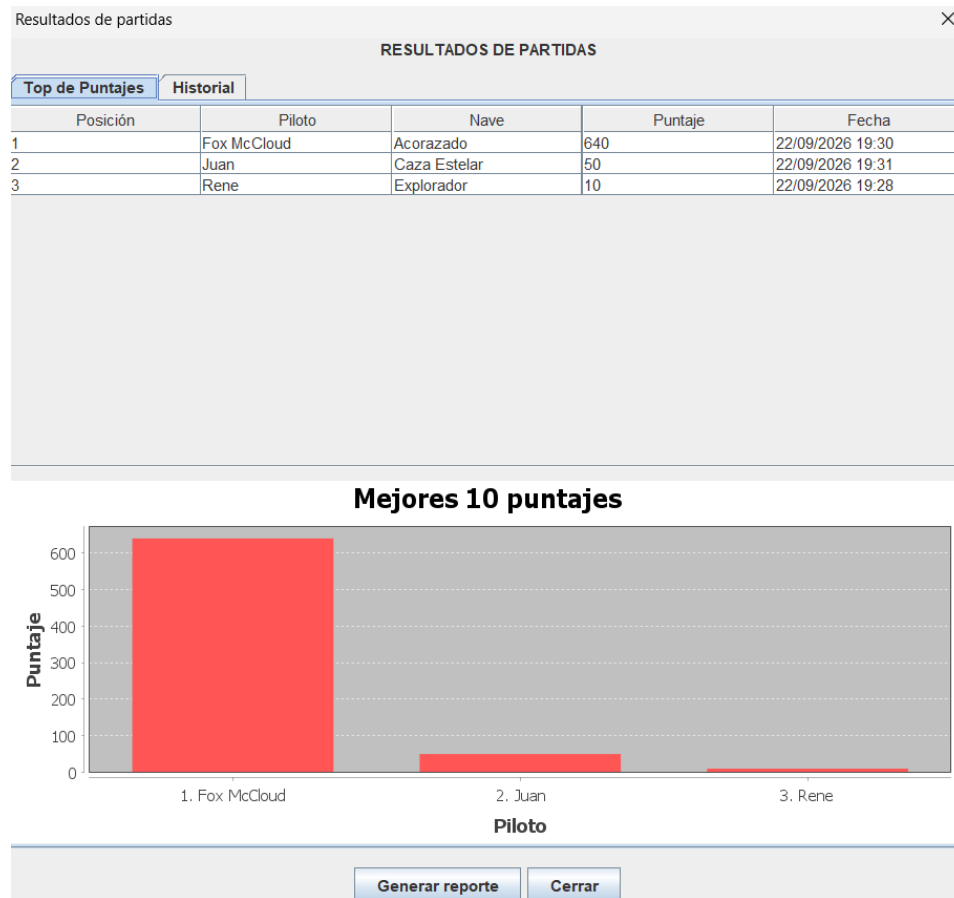


Figura 7. Tabla y gráfica del top de puntajes.

Resultados de partidas

RESULTADOS DE PARTIDAS

Top de Puntajes Historial

No.	Piloto	Nave	Puntaje	Fecha
1	Rene	Explorador	10	22/09/2026 19:28
2	Fox McCloud	Acorazado	640	22/09/2026 19:30
3	Juan	Caza Estelar	50	22/09/2026 19:31

Figura 8. Historial de partidas.

Un mismo piloto puede aparecer varias veces si jugó varias partidas.

7. Generar el reporte

En la ventana de resultados, haz clic en **Generar reporte**. El programa crea un archivo HTML con el historial y una imagen de la gráfica; intenta abrir el reporte en el navegador.

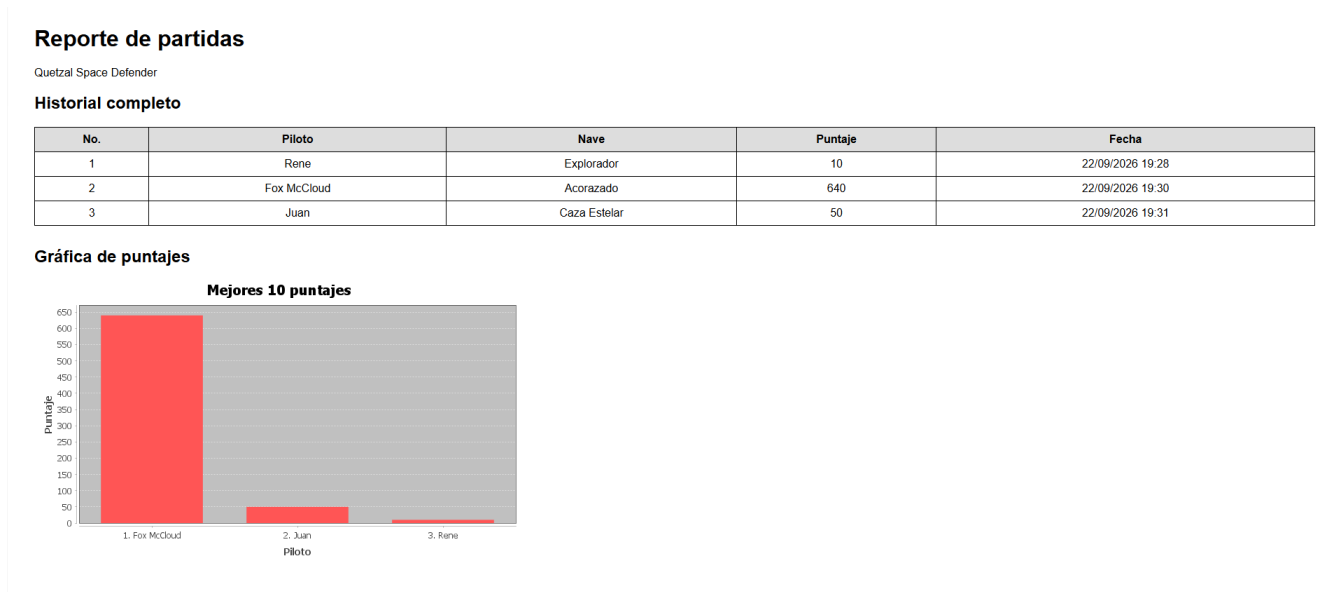


Figura 9. Reporte HTML abierto en el navegador.

Los archivos se guardan en la carpeta reportes/:

```
reportes/  
├─ reporte_partidas.html  
└─ grafica_puntajes.png
```

Mantén esos dos archivos en la misma carpeta para que la imagen aparezca dentro del reporte. Si necesitas una copia en PDF, abre el HTML en el navegador, presiona Ctrl + P y selecciona **Guardar como PDF**.

Notas útiles

- Los pilotos y las partidas permanecen disponibles mientras la aplicación está abierta; al cerrarla, esos datos no se recuperan automáticamente
- El reporte HTML sí queda como archivo. Si vuelves a generarlo, se actualizan los archivos del reporte, así que guarda una copia si deseas conservar una versión anterior
- Si las teclas no responden, haz clic dentro de la ventana del juego para darle el foco
- Si la gráfica del HTML no aparece, revisa que `grafica_puntajes.png` esté junto a `reporte_partidas.html`